

نكشآت وأخطاء الكلاسات الامتحانية في بايثون (Python Classes Exam Traps)

الدليل الشامل لفهم أخطاء الكلاسات، المراجع، ودوال البحث والطباعة

القسم الأول: الأخطاء الشائعة في الكلاسات (1 إلى 5)

1. استدعاء الدالة من الكلاس مباشرة

الخطأ: `Koira.hauku()` أو `Kirjasto.lisaa()`

السبب: يتوقع بايثون تمرير `self` بيدك فيعطى `TypeError`.

القاعدة: تُنفَّذ الدوال دائماً من الكائن (مثل `k.hauku()`).

2. طباعة الكائن مباشرة (Memory Address)

الخطأ: `print(ktab)` أو `print(K)` داخل `loop`.

السبب: يطبع بايثون عنوان الذاكرة مثل `<...main__Kirja object>`.

القاعدة: استخدم دالة `print()` للنص: `print(ktab.hae_tiedot())`.

3. التوقف المبكر بـ `return` داخل `loop`

الخطأ: الاعتقاد أن `return` تجمع كل العناصر بالقائمة.

السبب: تنهي `return` الدالة وتخرج فوراً عند أول عنصر.

القاعدة: `return` للإيجاد الفردي، و `print()` بدون `return` للطباعة للجميع.

4. نسيان `self` في تعريف الدوال

الخطأ: كتابة `def lisaa_kirja(kirja)` بدون `self`.

السبب: بايثون يمرر الكائن تلقائياً كأول بارامتر للدالة.

القاعدة: ابدأ دائماً بـ `def lisaa_kirja(self, kirja)`.

5. مرجع الكائن vs مسح المتغير الخارجي

الخطأ: الاعتقاد بأن `a1 = None` يمسخ السيارة من القائمة.

السبب: القائمة تمتلك مرجعاً مستقلاً بالذاكرة للكائن.

القاعدة: مسح المتغير الخارجي لا يحذف الكائن المخزن داخل القائمة.

6. إضافة الكائنات بـ `append()` مباشرة

الخطأ: الشك بوجود خطأ عند استخدام `j.pelaajat.append(...)`.

السبب: الصفة `list` هي قائمة بايثون عادية تماماً.

القاعدة: يمكنك استخدام جميع دوال القوائم القياسية من الخارج مباشرة.

7. متى نستخدم return ومتى print؟

السؤال: متى نضع أيهما داخل الكلاس؟

القاعدة 1 (return): عندما نطلب المسألة إرجاع قيمة أو حسابها (Palauttaa / Hae).

القاعدة 2 (print): عندما نطلب المسألة طباعة النتائج مباشرة (Tulostaa).

8. تمرير نفس الكائن مرتين (Duplicates)

الخطأ: الاعتقاد أن إضافة الكائن مرتين يجعلهما كائنين مختلفين.

السبب: تخزن القائمة نفس المرجع مرتين تماماً.

القاعدة: أي تعديل على الكائن سيظهر في جميع الأماكن التي تشير إليه.

9. البحث والإرجاع عند عدم إيجاد العنصر (None)

الخطأ: الارتباك بين إرجاع False أو حدوث IndexError.

السبب: إذا انتهت حلقة الـ for ولم يتحقق شرط الـ if لإرجاع العنصر المطلوب.

القاعدة: يتم تنفيذ السطر الذي يلي الحلقة صراحة وهو إرجاع القيمة الافتراضية return None.